物理竞赛模考训练第 17 套

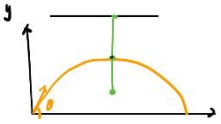
(考试时间 180 分钟　满分 320 分)

官网 → 测试 → 直播课里属测试.

1. (40 分)

(1) 若重力加速度恒定为 g，从地面以速度 v_0 斜抛一个质点落回地面。求证轨迹的焦点到出射点的距离是定值，并求出这个定值，并求出准线到出射点的距离。

(2) 考虑引力的变化，若地表重力加速度 g，地球半径为 R，重复上一问的情境。求证除地心之外的另一个焦点到出射点的距离是定值，求出这个定值。写出不同出射角，质点轨迹能覆盖到的范围。



1. $y = \underbrace{\tan\theta}_{b}\cdot x - \underbrace{\frac{g}{2v_0^2}(1+\tan^2\theta)}_{a}\cdot x^2$

抛物: $y = ax^2 + bx$

$= a(x-\frac{b}{2a})^2 - \frac{b^2}{4a}$

焦点: $\begin{cases} y_f = \frac{1}{4a} - \frac{b^2}{4a} \\ x_f = \frac{b}{2a} \end{cases}$

$r_0^2 = x_f^2 + y_f^2 = \frac{(1+b^2)^2}{16a^2}$

代入 a、b 的值.

$h_0 = \frac{v_0^2}{2g}$ ← 10分

推得: $h = y_{顶} + (y_{顶} - y_f) = -\frac{2b^2}{4a} - (\frac{1}{4a} - \frac{b^2}{4a})$

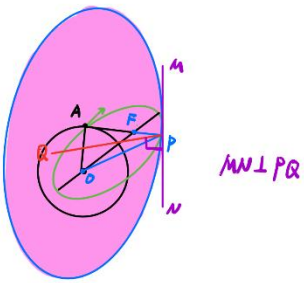
$= \frac{-b^2}{4a} - \frac{1}{4a} = \frac{-(1+b^2)}{4a}$ ← 10分

$= \frac{-(1+\tan^2\theta)}{-\frac{2g}{v_0^2}(1+\tan^2\theta)} = \frac{v_0^2}{2g}$

(2). $E = E_k + E_p$ ← 总能固定

$= \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{GMm}{R}$

$= -\frac{GMm}{2a}$ → a固定.



MN⊥PQ

$\overline{AF} = 2a - \overline{AO}$

$\overline{FP} + \overline{OP} = 2a$

$\overline{AP} + \overline{OP} = \overline{AF} + \overline{FP} + \overline{OP} = 4a - \overline{AO} = 4a - R$ ← 固定长度.

10分.

$a' = \frac{4a-R}{2}$　　$c' = \frac{R}{2}$

PQ是角∠FPO的平分线 → MN是椭圆(O,F)的切线.

PQ是角∠APO的平分线 → MN是椭圆(O,A)的切线.

→ 椭圆(O,F)和椭圆(O,A)在P点相切.

→ 即所有轨迹椭圆切与椭圆(O,A)相切. 10分.

↓

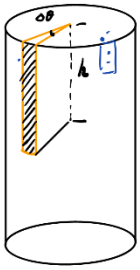
包络面.

2. (40 分)

在一个很长的半径为 r 的薄圆柱桶表面固定有面密度为 σ 的电荷，桶壁和电荷单位面积质量为 μ，圆筒绕中心轴以角速度 ω 做匀速转动。桶壁面上，单位长度能承受的最大张力为 λ。

(1) 考虑牛顿第二定律，静电作用，洛仑兹力作用，求 ω 的最大值。

(2) 在 $\omega r \ll c$ 的情况下，计算说明是否需要计算洛仑兹力。



(1). 面 $\Delta S = r\cdot\Delta\theta\cdot h$

电量 $\Delta q = \sigma\cdot\Delta S$

$\vec{F}_{合} = \Delta\vec{F}_1 + \Delta\vec{F}_2 + \Delta\vec{F}_3 = 0$

电场力：

$\Delta F_1 = \frac{1}{2}\cdot E_2\cdot\Delta q$（$E_2$）

ΔS 能 ↑ 其它的电荷 ↑

桶外：$E_1 + E_2 = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$

桶内：$-E_1 + E_2 = 0$

$= \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}\cdot\Delta S$ ← 10 分

洛仑兹力：⟶ 螺线

$\Delta F_2 = \Delta q\cdot v\cdot\frac{B}{2} = \frac{1}{2}\mu_0\cdot\omega^2\cdot r^2\sigma^2\Delta S$ ← 10 分

↑ 别的电流的磁场

张力：

$\Delta T = 2T\cdot\sin\frac{\Delta\theta}{2} \approx T\cdot\Delta\theta = \lambda h\cdot\Delta\theta$

由 $\Delta F_1 + \Delta F_2 - \Delta T = -\mu\cdot\omega^2 r\cdot\Delta S$

得：$\omega_{max} = \frac{1}{r}\sqrt{\frac{2\lambda - r\sigma^2/\varepsilon_0}{\mu_0 r\sigma^2 + 2\mu}}$ ← 10 分

(2). 当 $\omega r \ll c$ 时，$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}}$ ← 10 分

即：$\mu_0\omega^2 r^2 \ll \frac{1}{\varepsilon_0}$，即可以不考虑。

3. (40 分)

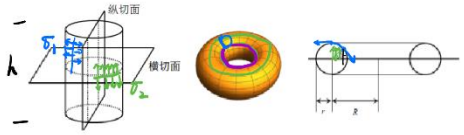
我们经常会用气球皮和液体表面张力做类比，但是两者还是有一些区别的。除了气球皮会被认为是一层，肥皂被被认为要算两层外，另一个重要的区别是，气液界面的表面张力是各相同性的，而薄膜的张力可以是各项异性的。为了理解这件事情，我们回忆一下唐鹏老师蒸川味香肠的时候，圆柱形的香肠如果因为内部压强过大裂开，通常肠衣裂开的方向是沿着纵向的 (即沿着圆柱轴向)，而非横向的。这说明两个方向上的张力是不一样大的。

(1) 我们建立模型来计算这个问题。假设圆柱形半径为 r，长度 $l \gg r$，内部压强比外部高 Δp。圆柱表面是一个弹性固体薄膜。我们把薄膜上单位长度上的应力称为张力。我们找到过圆柱中轴线的平面，切圆柱表面得到直线，这条线上单位长度的张力称为纵向张力 σ_1。垂直于中轴线的表面切圆柱得到圆，在圆上单位长度的张力称为横向张力 σ_2。计算 σ_1 和 σ_2，并解释为什么香肠总是纵向裂开。

(2) 我们做了一个轮胎状的香肠，(湖北的同学可以想象面窝，其他的同学可以想象甜甜圈)，横截面是一个半径为 r 的小圆，不同的横截面的圆心构成一个半径为 R 的大圆。我们考虑在横截面上，距离大圆面角度为 θ 的点 A 处的张力。定义横截面上单位长度的力的大小为 $\sigma_1(\theta)$。定义通过 A 点的法向量，和横截面垂直的面为纵截面，在 A 附近，纵截面和表面交得的线上，单位长度的受力大小为 $\sigma_2(\theta)$。容易证明压强差满足公式

$$\Delta p = \frac{\sigma_1}{r_1} + \frac{\sigma_2}{r_2}$$

其中 r_1, r_2 为横纵截面上的曲率半径，注意如果弯曲方向不一样可能差符号。计算 $\sigma_1(\theta)$，和 $\sigma_2(\theta)$，并说明这样的香肠最容易从哪里裂开。



(1). 求 σ_1：对半圆柱面，本平方向 → 垂直于纵切面方向：

$$\Delta p \cdot 2r \cdot h = \sigma_1 \cdot h \cdot 2$$

$$\sigma_1 = \Delta p \cdot r$$

求 σ_2：对整圆柱面，竖直方向.

$$\Delta p \cdot \pi r^2 = 2\pi r \cdot \sigma_2$$

$$\sigma_2 = \frac{1}{2}\Delta p \cdot r$$

← 10分

故总是纵向裂开.

(2). 研究如图两球圆之间所夹的受力竖直方向分量：

$$\Delta p \cdot \Delta S = T \cdot \cos\theta$$

$$\Delta p \cdot \left[\pi R^2 - \pi (R - r\cos\theta)^2\right] = 2\pi (R - r\cos\theta) \cdot \sigma_2(\theta) \cdot \cos\theta$$

$$\sigma_2(\theta) = r \cdot \Delta p \cdot \frac{1 - \frac{r}{2R}\cos\theta}{1 - \frac{r}{R}\cos\theta}$$

← 10分

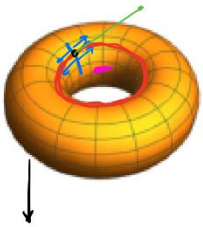
求 $\sigma_1(\theta)$: ← 主体曲率问题：

例:



例:





$$r_1 = \frac{r}{\cos\theta} = \frac{R - r\cos\theta}{\cos\theta}$$

注意： $\sigma_2(\theta)$ 向内拉

$\sigma_1(\theta)$ 向 $\begin{cases} -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2} & \text{向外} \\ \frac{\pi}{2} < \theta < \pi & \text{向内.} \end{cases}$

例：可用如下式统一：

$$-\frac{\sigma_1(\theta)}{\frac{R - r\cos\theta}{\cos\theta}} + \frac{\sigma_2(\theta)}{r} = \Delta p.$$

← 当 $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 时 $\cos\theta < 0$.

$$\sigma_1(\theta) = \frac{R - r\cos\theta}{\cos\theta} \cdot \left(\frac{1 - \frac{r}{2R}\cos\theta}{1 - \frac{r}{R}\cos\theta} - 1\right) \cdot \Delta p$$

$$= \frac{1}{2} r \cdot \Delta p$$

← 10分

例 $\sigma_2(\theta)$ 最大外：

$$\sigma_2(\theta) = r \cdot \Delta p \cdot \frac{1 - \frac{r}{2R}\cos\theta}{1 - \frac{r}{R}\cos\theta}$$

$$= r \cdot \Delta p \cdot \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2\left(1 - \frac{r}{R}\cos\theta\right)}\right]$$

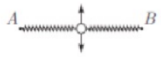
当 $\cos\theta = 1$ 时，$\sigma_2(\theta)$ 最大

$\theta = 0$ 处最大.

← 10分.

4. (40 分)

轻质细弹簧一开始的伸长量为 Δl_1，两端固定在桌面上的 A 和 B 两点。在弹簧的正中间安置一个小球，将其进行小幅横向振动（左）和小幅纵向振动（右），周期之比为 $n_1 = 4$。将弹簧的伸长量增加 $\Delta x = 3.5\text{cm}$，周期之比变为 $n_2 = 3$。求弹簧的初始长度 l_0，第一种情况下的伸长量 Δl_1 和第二种情况下的伸长量 Δl_2。设实验中弹簧满足胡克定律。



左

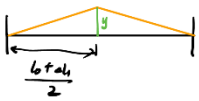


右

记弹簧劲度系数为 k.

第一次 Δl_1：

纵向：$T_1 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{4k}}$ ← 5分



横向：

$E_k = \frac{1}{2}\cdot m\cdot \dot{y}^2$

$E_p = 2\cdot\frac{1}{2}\cdot(2k)\cdot\left[\sqrt{\left(\frac{l_0+\Delta l_1}{2}\right)^2+y^2}-\frac{l_0}{2}\right]^2$ ← 只有 $y \ll l_0, \Delta l_1$ 并没有 $\Delta l_1 \ll l_0$.

$= \frac{1}{2}\cdot 4k\cdot\left(\frac{l_0+\Delta l_1}{2}\right)^2\cdot\left[\sqrt{1+\frac{4y^2}{(l_0+\Delta l_1)^2}}-\frac{l_0}{l_0+\Delta l_1}\right]^2$

$\approx \frac{1}{2}\cdot k\cdot(l_0+\Delta l_1)^2\cdot\left[\frac{2y^2}{(l_0+\Delta l_1)^2}+\frac{\Delta l_1}{l_0+\Delta l_1}\right]^2$

$= \frac{1}{2}\cdot k\cdot(l_0+\Delta l_1)^2\cdot\frac{\Delta l_1^2}{(l_0+\Delta l_1)^2}\left[1+\frac{2}{\Delta l_1(l_0+\Delta l_1)}y^2\right]^2$

$\approx \frac{1}{2}\cdot k\cdot\Delta l_1^2\cdot\left[1+\frac{4}{\Delta l_1(l_0+\Delta l_1)}y^2\right]$

$= \frac{1}{2}k\cdot\Delta l_1^2+\frac{1}{2}\cdot\frac{\Delta l_1\cdot 4}{l_0+\Delta l_1}\cdot y^2$

$T_1' = 2\pi\cdot\sqrt{\frac{m}{k\cdot\frac{4\Delta l_1}{l_0+\Delta l_1}}} = 2\pi\cdot\sqrt{\frac{m}{4k}}\cdot\sqrt{\frac{l_0+\Delta l_1}{\Delta l_1}}$ ← 15分

$\frac{T_1'}{T_1} = \sqrt{\frac{l_0+\Delta l_1}{\Delta l_1}} = 4 \Rightarrow \frac{l_0+\Delta l_1}{\Delta l_1} = 16 \Rightarrow \frac{l_0}{\Delta l_1} = 15$

10分

同理，第二次：

$\frac{T_2'}{T_2} = \sqrt{\frac{l_0+\Delta l_2}{\Delta l_2}} = 3 \Rightarrow \frac{l_0+\Delta l_2}{\Delta l_2} = 9 \Rightarrow \frac{l_0}{\Delta l_2} = 8$

$\Delta l_2 - \Delta l_1 = \Delta x = 3.5\text{ cm}.$

$\left(\frac{1}{8}-\frac{1}{15}\right)l_0 = 3.5\text{ cm} \longrightarrow l_0 = 60\text{ cm}$

则：

$\Delta l_1 = \frac{1}{15}l_0 = 4\text{ cm}$ ← 10分.

$\Delta l_2 = \frac{1}{8}l_0 = 7.5\text{ cm}.$

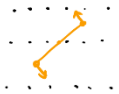
5. (40 分)

空间有沿着 z 方向的匀强磁场 B_0。有两个电子，电量为 $-q$，质量为 m，在 $x-y$ 平面内运动，只考虑静电作用和洛伦兹力，不考虑相对论。

(1) 初态两个电子距离为 l，速度等值反向，大小为 v_0，我们惊人的发现两个电子都保持做匀速圆周运动，求各参数应当满足条件，以及轨道的稳定性。

(2) 初态一个电子静止，另一个有一个初速度 v_0，我们惊人发现在之后的运动中，两个电子的距离居然也一直保持为 l。求出两个电子质心的轨道形态，以及初态运动的电子第一次速度为 0 的时间。

(1) 显然电子应逆时针转.



$$qv_0B-\frac{kq^2}{l^2}=m\cdot\frac{v_0^2}{\frac{l}{2}} \quad ①$$

$$v_0=\frac{qBl}{4m}\pm\sqrt{\left(\frac{qBl}{4m}\right)^2-\frac{kq^2}{2ml}}$$

要求：$\left(\frac{qBl}{4m}\right)^2-\frac{kq^2}{2ml}\geq 0$

$$l\geq 2\sqrt[3]{\frac{km}{B^2}}$$

稳定性：

初态：距圆心 $\frac{l}{2}$，v_0.

偏离：$\frac{l}{2}(1+x)$，$v(x)$ ← 切向

$$m\cdot v_0\cdot\frac{1}{2}\cdot 2-2\cdot\frac{1}{2}\cdot qB\cdot\left(\frac{l}{2}\right)^2=m\cdot v(x)\cdot\frac{1}{2}(1+x)\cdot 2-2\cdot\frac{1}{2}\cdot qB\cdot\left(\frac{l}{2}\right)^2(1+x)^2$$

$$v(x)=\frac{1}{m(1+x)}\left[mv_0+\frac{lqB}{4}(x^2+2x)\right]$$

$$\approx v_0(1-x)+\frac{qBl}{4m}\left(x+\frac{x}{1+x}\right)\approx v_0+\left(-v_0+\frac{qBl}{2m}\right)\cdot x$$

$$F_{合}=m\cdot\frac{v(x)^2}{\frac{l}{2}\cdot(1+x)}+\frac{kq^2}{l^2(1+x)^2}-q\cdot v(x)\cdot B$$

$$\approx m\cdot\frac{v_0^2}{\frac{l}{2}}\cdot\left(1+\frac{-v_0+\frac{qBl}{2m}}{v_0}\cdot x\right)^2\cdot(1-x)+\frac{kq^2}{l^2}(1-2x)-qBv_0\left(1+\frac{-v_0+\frac{qBl}{2m}}{v_0}\cdot x\right)$$

$$\approx m\cdot\frac{v_0^2}{\frac{l}{2}}\left[\frac{2\left(\frac{qBl}{2m}-v_0\right)}{v_0}-1\right]\cdot x+\frac{kq^2}{l^2}\cdot-2x-qBv_0\left(\frac{\frac{qBl}{2m}-v_0}{v_0}\right)\cdot x$$

$$=\left(qv_0B-\frac{kq^2}{l^2}\right)\left[\frac{2\frac{qBl}{2m}-3v_0}{v_0}\right]\cdot x+\frac{kq^2}{l^2}\cdot-2x-qBv_0\cdot\left(\frac{\frac{qBl}{2m}-v_0}{v_0}\right)x$$

$$=qv_0B\cdot\left[\frac{2\frac{qBl}{2m}-3v_0}{v_0}-\frac{\frac{qBl}{2m}-v_0}{v_0}\right]x-\frac{kq^2}{l^2}\left[\frac{2\cdot\frac{qBl}{2m}-3v_0+2v_0}{v_0}\right]x$$

$$=qv_0B\cdot\frac{\frac{qBl}{2m}-2v_0}{v_0}\cdot x-\frac{kq^2}{l^2}\cdot\frac{2\cdot\frac{qBl}{2m}-v_0}{v_0}\cdot x$$

记 $v_+=\frac{qBl}{4m}+\sqrt{\left(\frac{qBl}{4m}\right)^2-\frac{kq^2}{2ml}}$　$v_-=\frac{qBl}{4m}-\sqrt{\left(\frac{qBl}{4m}\right)^2-\frac{kq^2}{2ml}}$

考虑当 $x>0$ 时，$F_{合}$ 的正负.

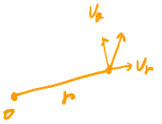
若 $v_0=v_+$，则：$\frac{qBl}{2m}-2v_0<0\rightarrow F_{合}<0$. → 稳定.

若 $v_0=v_-$，则：

$$F_{合}=qv_-B\cdot\frac{2\sqrt{\left(\frac{qBl}{4m}\right)^2-\frac{kq^2}{2ml}}}{v_-}\cdot x-\frac{kq^2}{l^2}\cdot\frac{\frac{3qBl}{4m}+\sqrt{\left(\frac{qBl}{4m}\right)^2-\frac{kq^2}{2ml}}}{v_-}\cdot x$$

当 l 接近 $2\sqrt[3]{\frac{km}{B^2}}$ 时，显然 $F_{合}<0$ → 稳定

但 l 增大中，$F_{合}$ 会由负变为正，即 l 较大时，$v_0=v_-$ 情况不稳定



还可角动量 $d\left(L-\frac{1}{2}qBr^2\right)=0$

$dL=q\cdot v_r\cdot B\cdot r\cdot dt=d\left(\frac{1}{2}qBr^2\right)$

(2). 记两电子 $\vec{r_1}$，$\vec{r_2}$，$\vec{a_1}$，$\vec{a_2}$，$\vec{r_1}$，$\vec{r_2}$.

$$m\cdot\vec{a_1}=\frac{kq^2}{|\vec{r_1}-\vec{r_2}|^3}\cdot(\vec{r_1}-\vec{r_2})-q\cdot\vec{v_1}\times\vec{B}$$

$$m\vec{a_2}=\frac{kq^2}{(\vec{r_1}-\vec{r_2})^3}\cdot(\vec{r_2}-\vec{r_1})-q\cdot\vec{v_2}\times\vec{B}$$

$$m\cdot(\vec{a_1}+\vec{a_2})=-q\cdot(\vec{v_1}+\vec{v_2})\times\vec{B}$$

$\begin{cases}\vec{a_1}+\vec{a_2}=2\vec{a_c}\\ \vec{v_1}+\vec{v_2}=2\vec{v_c}\end{cases}$

↓

$$m\cdot\vec{a_c}=-q\cdot\vec{v_c}\times\vec{B}$$

即质心做匀速圆周运动.

$$\Omega=\frac{qB}{m}\leftarrow\text{逆时针.}$$

$$v_c=\frac{1}{2}v_0\rightarrow R_c=\frac{v_c}{\Omega}=\frac{mv_0}{2qB}$$

由柯尼希定理：

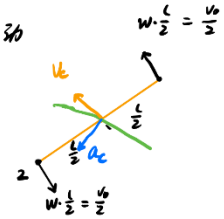
$$E_k=\frac{1}{2}m_c\cdot v_c^2+\frac{1}{2}I_c\cdot w^2\leftarrow l\text{ 不变.}$$

磁场不做功，l 不变，电势能不变.

v_c 不变 → w 不变.

即在质心平动参照系中，两电子匀速转动

$$w=\frac{v_0}{l}\leftarrow v_0\text{ 与 }l\text{ 有限制关系.}$$

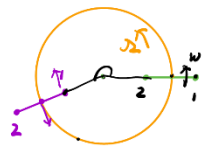


1.2 两物体随质心平动的 $v_c\rightarrow F_{洛}$ 与 质心惯性力 ma_c 平衡.

$$q\cdot\frac{l}{2}w\cdot B-\frac{kq^2}{l^2}=m\cdot w^2\cdot\frac{l}{2}$$

$$w=\frac{qB}{2m}\pm\sqrt{\frac{q^2B^2}{4m^2}-\frac{2kq^2}{ml^3}}\qquad w\cdot\frac{l}{2}=v_0$$

显然 $\Omega>w$.

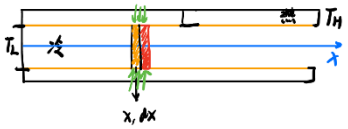


$$(\Omega-w)\cdot T=\pi$$

$$T=\frac{\pi}{\frac{qB}{2m}\pm\sqrt{\frac{q^2B^2}{4m^2}-\frac{2kq^2}{ml^3}}}$$

6. (40 分)

工业上经常会用高温的废水对低温的水进行预热。我们把装置简化如图，低温水初温为 T_L，从内管中从左向右流动，高温水初温为 T_H，从右向左从外管流动。管子足够细，总长为 l，在同一个处可以认为两管中水温度各自相同。单位时间内冷水和热水流入的质量均为 $\alpha = \frac{\Delta m}{\Delta t}$。单位质量水的比热容记为 $c = \frac{\Delta Q}{\Delta m \Delta T}$。内外管之间是一个半径为 r，厚度为 $h \ll r$ 的薄壁，热导率为 κ，单位时间单位面积传递的热量为 ΔQ $\Delta Q = \frac{\kappa \Delta T}{h} \Delta S \Delta t$，$\Delta T$ 为温差。(1) 求内管温度随 x 的分布 (2) 求单位时间内系统的熵变 $\frac{\Delta S}{\Delta t}$



(1) 设冷水 $T_L(x)$，热 $T_H(x)$.

$$c \cdot T_L(x) \cdot \alpha \cdot dt - c T_L(x+dx) \cdot \alpha \cdot dt = -2\pi r \cdot dx \cdot \frac{\kappa}{h} [T_H(x) - T_L(x)] \cdot dt$$

$\left\{\right.$ ← 忽略冷水 x 处与 x+dx 处的导热.

$$c \cdot T_H(x+dx) \cdot \alpha \cdot dt - c T_H(x) \alpha \cdot dt = 2\pi r \cdot dx \cdot \frac{\kappa}{h} [T_H(x) - T_L(x)] \cdot dt$$

$$\begin{cases} \frac{dT_L}{dx} = \frac{2\pi r \kappa}{\alpha c h} (T_H - T_L) & ① \\ \frac{dT_H}{dx} = \frac{2\pi r \kappa}{\alpha c h} (T_H - T_L) & ② \end{cases}$$

$$\frac{dT_H}{dx} - \frac{dT_L}{dx} = 0 \Rightarrow \frac{d(T_H - T_L)}{dx} = 0$$

设 $T_H - T_L = A$ 对 x 积①-②.

$$T_L(x) = T_L(0) + A \cdot \frac{2\pi r \kappa}{\alpha c h} \cdot x$$

$$T_H(x) = T_L(0) + A \cdot \frac{2\pi r \kappa}{\alpha c h} \cdot x + A$$

边界条件：$T_L(0) = T_L$，$T_H(l) = T_H$.

解得：$A = \frac{T_H - T_L}{1 + \frac{2\pi r \kappa}{\alpha c h} \cdot l}$　　记 $l_0 = \frac{\alpha c h}{2\pi r \kappa}$

则：

$$\begin{cases} T_L(x) = T_L + (T_H - T_L) \cdot \frac{x}{l} \cdot \frac{\frac{l}{l_0}}{1 + \frac{l}{l_0}} \\ T_H(x) = T_H - (T_H - T_L) \cdot (1 - \frac{x}{l}) \cdot \frac{\frac{l}{l_0}}{1 + \frac{l}{l_0}} \end{cases}$$

(2) 求熵变.

在任一 x, dx 内在传热.

$$\frac{\Delta S}{\Delta t} = \int_0^l dx \cdot \frac{2\pi r \kappa \cdot \Delta T}{h} \left(\frac{1}{T_L(x)} - \frac{1}{T_H(x)} \right)$$

$$= \alpha c \cdot \Delta T \cdot \left(\ln \frac{T_H - \Delta T}{T_L} - \ln \frac{T_H}{T_L + \Delta T} \right)$$

其中 $\Delta T = \frac{T_H - T_L}{1 + \frac{2\pi r \kappa}{\alpha c h} \cdot l}$

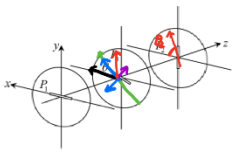
7. (40 分)

如图一束平行光向 z 轴传播，垂直于传播方向放置一些光学器件。P_1 和 P_2 是验偏器，只能通过特定方向的线偏振光。P_1，P_2 的通光方向分别沿 x 和 y 轴。

(1) 只有 P_1, P_2 的时候，显然最终光强通过率为 0。在 P_1P_2 之间再加入一个验偏器 P_3，通光方向与 x 轴的夹角为 θ，求出这样通过 P_2 和 P_1 的光强比值。

(2)P_1 和 P_2 之间加入波片，也可能改变通光的特性。波片厚度为 l，光轴方向平行于平面，和 x 方向夹角为 θ_3，平行光轴方向偏振光折射率为 n_e，垂直的偏振光折射率为 n_o。旋转 P_2 使得通光方向和 x 轴夹角为 θ_2，我们发现一定条件的时候通光率居然为 1。求出 θ_3 和 l 应当满足的条件。(当然 $\theta_2 \neq 0$)

(3)P_1 和 P_2 之间加入两个 $\frac{1}{4}$ 波片，即厚度 l' 满足 $l'(n_e - n_o) = \frac{1}{4}\lambda$，其中 λ 为真空波长。方向和 x 轴夹角分别为 β_1, β_2，P_2 方向和上一问相同。我们发现使得通光率为 1 的 β_1, β_2 的组合满足的条件。



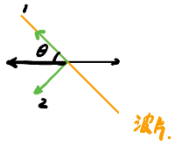
(1) 设通过 P_1 后，线偏光，记为 I_0.

通过 P_3： $I_0 \cdot \cos^2\theta$

再通过 P_2： $I_0 \cdot \cos^2\theta \cdot \cos^2(\frac{\pi}{2}-\theta) = I_0 \cdot \cos^2\theta \cdot \sin^2\theta$

比值： $\cos^2\theta \sin^2\theta = \frac{1}{4}\sin^2 2\theta$

(2). 波片：



通过波片前： 线偏光 $E_0 \cdot \cos \omega t$

$$\begin{cases} E_1 = E_0 \cdot \cos\theta \cdot \cos \omega t \\ E_2 = E_0 \cdot \sin\theta \cdot \cos \omega t \end{cases}$$

通过后：

$$\begin{cases} E_1' = E_0 \cos\theta \cdot \cos(\omega t + \varphi) \\ E_2' = E_0 \sin\theta \cdot \cos(\omega t + \varphi + \Delta\varphi) \\ \Delta\varphi = \dfrac{(n_o - n_e)\cdot l}{\lambda} \cdot 2\pi \end{cases}$$

即获两个相互垂直的偏振光，且有相位差 $\Delta\varphi$.

要求通光率为 1 $\rightarrow$ $\Delta\varphi = \pi + 2n\cdot\pi$ $n = 0, \pm1, \pm2 \cdots$

且 $\theta_2 \neq 0$. ~~或 $= 2n\cdot\pi$ $n = 0, \pm1, \pm2, \cdots$~~



差 π.



差 2π.

则 $\theta_3 = \frac{1}{2}\theta_2$，且 $(n_o - n_e)\cdot l = (\frac{1}{2}+n)\cdot\lambda$ $n = 0, \pm1, \pm2, \pm3, \cdots$

(3). ①. 两 $\frac{\lambda}{4}$ 片合用 $\rightarrow$ $\frac{\lambda}{2}$ 片.

$\beta_1 = \beta_2 = \theta_3 = \frac{1}{2}\theta_2$

线 —($\frac{1}{2}\theta_2$)→ 相同 —($\frac{1}{2}\theta_2$)→ 线.

②. $\frac{\lambda}{4}$ 片 $\rightarrow$ 线变成圆偏振光.

两个： 线 $\rightarrow$ 圆 $\rightarrow$ 线

$45°$ $\theta_2 - 45°$.

$\beta_1 = 45°$. $\beta_2 = \theta_2 - 45°$

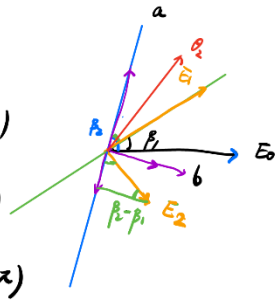
或： 对于 X 轴方向 $E_0\cos(\omega t)$ 的线偏光.

经过 P_1 波片：

$E_1 = E_0\cos\beta_1 \cdot \cos(\omega t + \varphi_1)$

$E_2 = E_0\sin\beta_2 \cdot \cos(\omega t + \varphi_1 + \frac{\pi}{2})$

经过 P_2 波片：



$$\begin{cases} E_{1a} = E_0\cos\beta_1 \cdot \cos(\beta_2 - \beta_1)\cdot\cos(\omega t + \varphi_2) \\ E_{1b} = E_0\cos\beta_1 \cdot \sin(\beta_2 - \beta_1)\cdot\cos(\omega t + \varphi_2 + \frac{\pi}{2}) \\ E_{2a} = E_0\sin\beta_2 \cdot \sin(\beta_2 - \beta_1)\cos(\omega t + \varphi_2 + \pi) \\ E_{2b} = E_0\sin\beta_2 \cdot \cos(\beta_2 - \beta_1)\cdot\cos(\omega t + \varphi_2 + \frac{\pi}{2}) \end{cases}$$

E_{1a}. E_{1b}. E_{2a}. E_{2b} 合成为一个线偏振光. 且与 X 轴成 θ_2 角.

$$\begin{cases} E_a = E_0\cos(\beta_2 - \theta_2)\cos(\omega t + \varphi_3) \\ E_b = E_0\sin(\beta_2 - \theta_2)\cos(\omega t + \varphi_3) \end{cases}$$

求解方程：

$\beta_1 = \frac{\theta_2}{2}$ $\beta_2 = \frac{\theta_2}{2}$

或： $\beta_1 = 45°$. $\beta_2 = \theta_2 - 45°$.

8. (40 分)

宇宙这么大，于是我们想去看一看 1520 光年远的 CZ 星。鉴于曲率推进技术并不成熟，我们决定使用反物质推进的方案，即将正反物质湮灭为光子，让光子沿着与航线相反方向发射，利用光的动量推进飞船，或者沿着航线方向发射，用来减速。推进器和飞船自重为 m_0。方案一：让飞船携带总质量为 $M = Zm_0$ 的正反物质燃料（质量比为 1：1）。方案二：只携带 $M/2$ 的正物质，飞船一边收集反物质一边将其和正物质湮灭为光子推进，这里反物质相对于宇宙是静止的。

（1）将全部燃料用于加速，飞船最终到达的速度 v_{max} 为多少（分别计算方案一和方案二）？

（2）假设在飞船参照系中，推进器单位时间能消耗的燃料质量为 α，则当总消耗燃料质量达到 λM 时（$\lambda < 1/2$），在地面参照系中，方案一的速度 v_1/c 为多少？

（3）方案二的速度 v_2/c 为多少？

（4）接（2）问，在地面系中方案一的飞船加速度为 a_1，$\frac{a_1 m_0}{c\alpha}$ 为多少？

（5）接（3）问，在地面系中方案二的飞船加速度为 a_2，$\frac{a_2 m_0}{c\alpha}$ 为多少？

(1). $\frac{v_{1\,max}}{c} = \frac{(2+z)z}{2+2z+z^2}$

$\frac{v_{2\,max}}{c} = \frac{z(1+\frac{z}{2})}{(1+\frac{z}{2})^2+(\frac{z}{2})^2}$

(2). 方案一：当消耗 $\lambda M = \lambda z \cdot m_0$ 燃料时.

初：$m_0(1+z)$

末：$m_0[1+(1-\lambda)z]$，E_V，$v_{1(\lambda)} \to \gamma_{1(\lambda)} \cdot \beta_{1(\lambda)}$

$\sqrt{\gamma^2-1} = \gamma\cdot\beta$

$$\begin{cases} 0 = \sqrt{\gamma^2-1}\cdot c\cdot m_0[1+(1-\lambda)z] - \frac{E_V}{c} \\ m_0(1+z)\cdot c^2 = \gamma\cdot m_0[1+(1-\lambda)z]\cdot c^2 + E_V \end{cases}$$

$$\gamma_{1(\lambda)} = \frac{(1+z)^2+[1+(1-\lambda)z]^2}{2(1+z)[1+(1-\lambda)z]}$$

$$\frac{v_{1(\lambda)}}{c} = \frac{\sqrt{\gamma_{1(\lambda)}^2-1}}{\gamma_{1(\lambda)}} = \frac{(1+z)^2-[1+(1-\lambda)z]^2}{(1+z)^2+[1+(1-\lambda)z]^2}$$

代入 $\lambda=1$ $\longrightarrow$ $v_{1\,max}$.

(3). 方案二：消耗 $\lambda M = \lambda z \cdot m_0$ 燃料.

初：$m_0(1+\frac{1}{2}z)$，$\lambda z m_0$

末：$m_0[1+(\frac{1}{2}-\lambda)z]$，$E_V$，$v_{2(\lambda)} \to \gamma_{2(\lambda)}\cdot\beta_{2(\lambda)}$

$$\begin{cases} \sqrt{\gamma^2-1}\cdot c\cdot m_0[1+(\frac{1}{2}-\lambda)z] - \frac{E_V}{c} = 0 \\ \gamma\cdot m_0[1+(\frac{1}{2}-\lambda)z] + E_V = m_0c^2[1+(\frac{1}{2}+\lambda)z] \end{cases}$$

$$\gamma_{2(\lambda)} = \frac{(1+\frac{z}{2})^2+(2\lambda z)^2}{(1+\frac{z}{2})^2-(2\lambda z)^2}$$

$$\frac{v_{2(\lambda)}}{c} = \frac{\sqrt{\gamma_{2(\lambda)}^2-1}}{\gamma_{2(\lambda)}} = \frac{2\lambda z(1+\frac{z}{2})}{(1+\frac{z}{2})^2+(\lambda z)^2}$$

代入 $\lambda = \frac{1}{2}$ $\longrightarrow$ $v_{2\,max}$.

补充：瞬时静止系：

S：u

S'：向右 u 惯性系.

在 dt 内 $u \to u+du$.　　在 $d\tau$ 内 $0 \to dv'$

$$v = \frac{u+v'}{1+\frac{u\cdot v'}{c^2}}$$

$$dv = \frac{(1+\frac{u\cdot v'}{c^2})\cdot 1 - (u+v')\cdot\frac{u}{c^2}}{(1+\frac{u+v'}{c^2})^2}\cdot dv'$$

取 $v'=0$ 时的

$$dv = (1-\frac{u^2}{c^2})\cdot dv' = \frac{1}{\gamma^2}dv'$$

又有：$dt = \gamma\cdot d\tau$

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{1}{\gamma^3}\cdot\frac{dv'}{d\tau} = \frac{1}{\gamma^3}\cdot a'$$

(4). 接(3)问，消耗 $\lambda M = \lambda z m_0$ 时，求 a_1.

此时有 $v_{1(\lambda)}$.

取 $u = v_{1(\lambda)}$ 的向右惯性系 S'.

在 S' 系中：$d\tau$ 内 有 dv'.

$m_{(\lambda)}$ → dv'

$$\begin{cases} [m_{(\lambda)} - \cancel{d(m_{(\lambda)})}]\cdot dv' = \frac{E_V}{c} \\ E_V + 0 = a\cdot d\tau\cdot c^2 \end{cases}$$

$$\frac{dv'}{d\tau} = \frac{ac}{m_{(\lambda)}}$$

$$a_1 = \frac{1}{\gamma^3}\cdot\frac{dv'}{d\tau}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{a_1\cdot m_0}{dc} = \frac{1}{\gamma^3}\cdot\frac{m_0}{m_{(\lambda)}}$$

$$= \frac{1}{\gamma_{1(\lambda)}^3}\cdot\frac{1}{1+(1-\lambda)z}$$

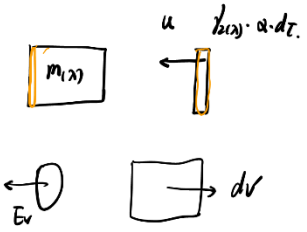
$$\gamma_{1(\lambda)} = \frac{(1+z)^2 + [1+(1-\lambda)z]^2}{2(1+z)[1+(1-\lambda)z]}$$

(5). 接(3)问，当消耗 λM 时，求 a_2.

此时有 $v_{2(\lambda)}$. $\longrightarrow$ $\gamma_{2(\lambda)}$.

取 $u = v_{2(\lambda)}$ 的同右惯性系 S''

在 S'' 中：$d\tau$ 内 $0 \to dv'$.



$$\begin{cases} -\gamma\cdot a\cdot d\tau\cdot u = m_{(\lambda)}\cdot dv' - \frac{E_v}{c} \\ E_v = (1+\gamma)\,a\,d\tau\cdot c^2 \end{cases}$$

$u = \beta\cdot c$

$$\frac{a_2\cdot m_0}{dc} = \frac{m_0}{dc}\cdot\frac{dv'}{d\tau}\cdot\frac{1}{\gamma^3} = \frac{1}{\gamma^3}\cdot\frac{m_0}{m_{(\lambda)}}(1+\gamma-\gamma\beta)$$

$$= \frac{1}{\gamma_{2(\lambda)}^3}\cdot\frac{1}{1+(\frac{1}{2}-\lambda)z}\cdot\left[1+\gamma_{2(\lambda)}-\gamma_{2(\lambda)}\cdot\beta_{2(\lambda)}\right]$$

$$\gamma_{2(\lambda)} = \frac{(1+\frac{z}{2})^2 + (2\lambda z)^2}{(1+\frac{z}{2})^2 - (2\lambda z)^2}$$